Rapport de Stage : Conception et Développement d'Applications pour un Site de Boxe avec Symfony 6.4 et Angular

1. Introduction

Ce rapport présente le déroulement et les résultats de mon stage réalisé au sein de l'entreprise [Nom de l'entreprise] sur une période de [durée du stage]. Mon objectif était de concevoir et développer un site web dédié à la boxe, utilisant les technologies modernes telles que **Symfony 6.4** pour le backend et **Angular** pour le frontend. Le site devait offrir des fonctionnalités variées telles que la gestion des compétitions, l'inscription aux événements, la consultation des résultats, et un espace de blog pour les actualités.

2. Présentation de l'entreprise

Nom de l'entreprise : [Nom de l'entreprise]
Secteur d'activité : L'entreprise évolue dans le domaine des sports de combat, plus particulièrement la **boxe**, et œuvre pour la promotion de ce sport via des outils numériques.
Objectif principal : Promouvoir la boxe à travers une plateforme numérique intuitive et moderne. Le site a pour mission de faciliter l'accès aux événements sportifs, de permettre aux utilisateurs de suivre les performances des boxeurs, et d'optimiser l'organisation des compétitions.
Mission de l'entreprise : Développer un environnement numérique qui soutient les boxeurs et les organisateurs dans la gestion des événements, tout en fournissant un espace d'information et de partage pour les passionnés de boxe.

3. Présentation du projet

Le projet consistait à développer un site web qui servirait de plateforme principale pour la gestion des événements de boxe, avec des fonctionnalités dédiées aux **boxeurs**, **entraîneurs** et **organisateurs d'événements**. Il s'agissait de répondre à divers besoins tels que :

- **Gestion des événements** : Proposer un système d'inscription en ligne et de gestion des compétitions.
- **Statistiques des boxeurs** : Mettre en place un tableau de bord pour suivre les performances et résultats en temps réel.
- **Section d'actualités** : Un blog interactif avec des articles, des interviews et des analyses de la boxe.
- **Accessibilité mobile** : Le site devait être entièrement **responsive**, c'est-à-dire optimisé aussi bien pour desktop que pour les appareils mobiles.

Objectifs principaux :

1. **Conception d'une interface utilisateur (UI)** ergonomique et attrayante, adaptée aux besoins des utilisateurs.
2. **Système de gestion des compétitions** avec inscriptions en ligne.
3. **Module de résultats en temps réel** pour suivre les performances des boxeurs.
4. **Espace d'actualités** avec des articles, interviews et analyses.
5. **Design responsive** pour une navigation fluide sur tous types d'écrans.

4. Déroulement du stage

4.1 Analyse des besoins

La première phase a consisté en une **analyse des besoins** avec l'équipe de [Nom de l'entreprise] et les principaux utilisateurs cibles (boxeurs, entraîneurs, organisateurs). Un **cahier des charges** a été rédigé pour formaliser les fonctionnalités prioritaires du site. Parmi celles-ci :

- **Gestion des compétitions** : création d'événements, gestion des inscriptions.
- **Profils de boxeurs et d'entraîneurs** : avec statistiques et résultats détaillés.
- **Blog interactif** : pour publier des articles et des analyses sur le monde de la boxe.
- **Résultats en temps réel** : avec une interface dédiée aux administrateurs.

4.2 Conception avec Figma

La conception du site a été réalisée avec **Figma**, un outil de design UX/UI. L'utilisation de cet outil a permis de créer des maquettes interactives des pages principales et d'obtenir des retours de la part des utilisateurs avant même la phase de développement. Les maquettes incluaient :

- **Page d'accueil** : présentant les événements à venir.
- **Tableau de bord pour boxeurs et entraîneurs** : affichant statistiques et résultats.
- **Module de gestion des résultats** : permettant aux administrateurs de mettre à jour les résultats des compétitions.
- **Section blog** : pour consulter les actualités de la boxe.

4.3 Développement Backend avec Symfony 6.4

Le développement du backend a été réalisé avec le framework **Symfony 6.4**, offrant robustesse et flexibilité pour la gestion des fonctionnalités critiques du site.
Les principales fonctionnalités incluent :

- **Gestion des utilisateurs** : profils pour les boxeurs, entraîneurs et administrateurs, avec système d'authentification.
- **Gestion des événements** : création, modification et suppression d'événements avec des informations précises (date, lieu).
- **API REST pour les résultats en temps réel** : permettant la mise à jour des performances des boxeurs pendant les compétitions.
- **Gestion de la base de données** : avec **Doctrine ORM** pour manipuler les données des boxeurs, compétitions et résultats dans une base de données **MySQL**.

4.4 Développement Frontend avec Angular

Le frontend a été développé avec **Angular**, ce qui a permis de créer une interface utilisateur dynamique et réactive. Angular a assuré la communication fluide avec le backend via des services REST, garantissant l'actualisation des données en temps réel.

Fonctionnalités développées avec Angular :

- **Affichage des événements** : une vue réactive avec filtres (par date, catégorie de boxeurs).
- **Tableau de bord des boxeurs** : statistiques de performances, combats passés et à venir.
- **Module d'inscription aux compétitions** : permettant aux boxeurs de s'inscrire via un formulaire dynamique.
- **Blog d'actualités** : présentation des articles et interviews, avec partage sur les réseaux sociaux.

4.5 Tests et Déploiement

Une série de tests a été menée pour s'assurer du bon fonctionnement du site avant le déploiement :

- **Tests fonctionnels** : vérification des fonctionnalités essentielles (inscriptions, résultats).
- **Tests d'intégration** : validation de l'interaction entre le frontend Angular et le backend Symfony.
- **Tests d'utilisabilité** : avec le tuteur de stage pour obtenir des retours sur l'interface.

Le site a ensuite été déployé sur un serveur [Nom de la plateforme de déploiement] avec des mises à jour régulières selon les retours des utilisateurs.

5. Compétences développées

Au cours de ce stage, j'ai acquis et perfectionné plusieurs compétences essentielles :

- **Symfony 6.4** : maîtrise des fonctionnalités backend robustes et modulaires.
- **Angular** : développement d'interfaces web interactives et performantes.
- **Conception UX/UI avec Figma** : création de maquettes, prototypage et gestion des retours utilisateurs.
- **Gestion de projet** : compréhension de toutes les phases, de la conception au déploiement.
- **Collaboration en équipe** : interaction avec des designers, développeurs et utilisateurs finaux pour garantir la satisfaction des attentes.

6. Conclusion

Ce stage m'a offert une opportunité unique de travailler sur un projet complet, depuis l'analyse des besoins jusqu'au déploiement, en utilisant des technologies modernes comme **Symfony 6.4** et **Angular**. J'ai renforcé non seulement mes compétences techniques, mais aussi ma capacité à m'adapter aux besoins des utilisateurs finaux. Le site de boxe développé durant cette période répond pleinement aux attentes de la communauté, facilitant à la fois la gestion des compétitions et la mise à jour des résultats.

7. Remerciements

Je tiens à remercier toute l'équipe de [Nom de l'entreprise], et en particulier mon tuteur de stage [Nom du tuteur], pour leur encadrement, leur disponibilité, et leur soutien constant tout au long de ce projet. Grâce à eux, ce stage a été une expérience enrichissante tant sur le plan personnel que professionnel.